



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考：

如果两个变量之间有一定的关系，那么这两个变量的导数是否也有一定的联系呢？

导数的简单应用

contents

- 一 切线与法线问题
- 二 速度、加速度问题
- 三 相关变化率

学习目标

- 1 什么是相关变化率?
- 2 已知一个变量的变化率如何求解另一个变量的变化率?

三、相关变化率

定义2. 设 $x = x(t)$ 及 $y = y(t)$ 都是可导函数，而变量 x 与 y 之间存在某种关系，从而它们的变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 之间也存在一定关系，这样两个相互依赖的变化率称为**相关变化率(related rates)**。

相关变化率的问题

已知其中一个变化率时如何求出另一个变化率？

三、相关变化率

解决办法

Step1. 建立 x 和 y 之间的函数关系 $F(x, y) = 0$;

Step2. 方程 $F(x, y) = 0$ 两边关于 t 求导, 得到 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 的关系式.

三、相关变化率

例1. 一汽球从离开观察员500米处离地面铅直上升,其速率为140米/分,当气球高度为500米时,观察员视线的仰角增加率是多少?

解 设气球上升 t 分钟后,其高度为 h ,观察员视线的仰角为 α ,则

$$\tan \alpha = \frac{h}{500}$$

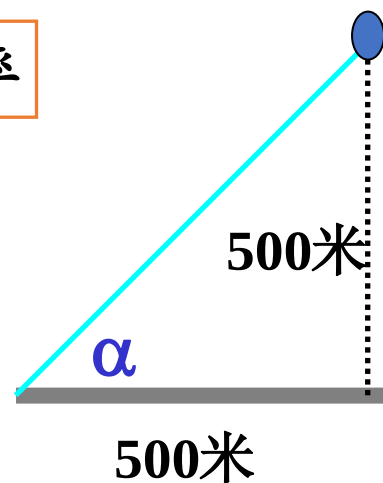
上式两边对 t 求导得

$$\sec^2 \alpha \cdot \frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{500} \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$\therefore \frac{dh}{dt} = 140 \text{ 米/分}, \quad \text{当 } h = 500 \text{ 米时}, \sec^2 \alpha = 2$$

$$\therefore \frac{d\alpha}{dt} = 0.14 (\text{弧度/分})$$

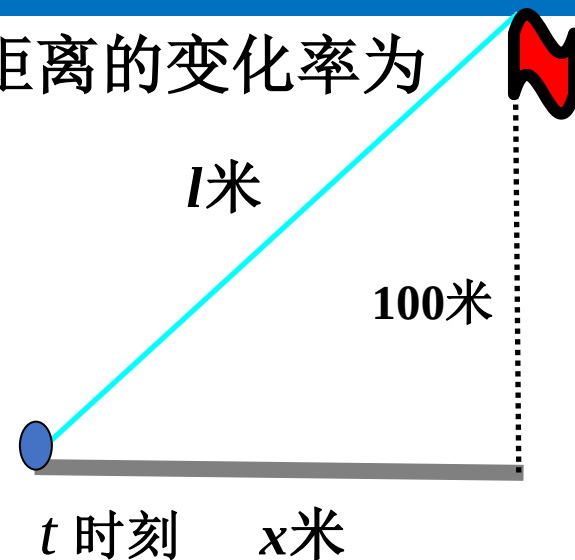
仰角增加率



练习 旗杆高为100米，一人以3米/秒的速度向旗杆前进，
当此人距杆脚50米时，人与杆顶的距离的变化率为多少？

解 设时刻 t ，人与杆脚为 $x(t)$ 米，
人与杆顶为 $l(t)$ 米，则

$$l^2(t) = x^2(t) + 100^2 \quad (1)$$



(1) 式两边对 t 求导得 $2l \frac{dl}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} \quad (2)$

又已知 $\frac{dx}{dt} = -3$ 米/秒，(负号表示距离缩短！)

$$\begin{aligned} \therefore \left. \frac{dl}{dt} \right|_{x=50} &= \left. \frac{x}{l} \frac{dx}{dt} \right|_{x=50} = \frac{x}{\sqrt{100^2 + x^2}} \left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=50} \\ &= \frac{-150}{\sqrt{100^2 + 50^2}} = -\frac{3\sqrt{5}}{5} \text{ (米/秒)} \end{aligned}$$

小结

- **相关变化率:** 通过函数关系确定两个相互依赖的变化率;

解法: 通过建立两者之间的关系, 用链式求导法求解.